

DESCRIÇÃO

- Aglomerado constituído de agregados, aglomerante, água, adição e aditivo minimizando ou compensando as emissões de dióxido de carbono (CO²) associadas à sua produção.
- Agregados: areia e pedra britada.
- Aglomerante: cimento Portland comum.
- Adição: metacaulim, sílica ativa e fibras .

Protótipo comercial

- Microfibra
 - Techmachine
 - Densa
 - Sika
- Macrofibra
 - Fibrmacro
 - Techmachine
 - Densa
 - Sika
- Para a homologação dos protótipos comerciais, foram utilizados os seguintes documentos:
 - Ficha técnica;
 - FISPQ;
 - Ensaio Tenacidade;
 - Ensaio de resistências a tração na flexão;
 - Ensaio de resistência de fibras ao meio alcalino.

* Para solicitar a homologação de novos protótipos comerciais, a documentação necessária deve ser submetida à área de Escritório de Projetos para avaliação.

APLICAÇÃO

- Nos trabalhos de superestrutura em especial a metodologia construtiva parede de concreto ou conforme indicação em projeto.

EXECUÇÃO PAREDES:

- Bombear o concreto.
- Distribuir o concreto com auxílio de pás e enxadas até a parede. O concreto nunca deverá ser lançado diretamente no vão da parede.
- Lançar o concreto continuamente de forma a evitar grandes acúmulos de material.
- Adensar o concreto nas paredes com uso do vibrador e pequenas batidas nas laterais da forma com marreta de borracha, evitando o contato do mangote com a armadura, assegurando o completo preenchimento das formas.

LAJES:

- Utilizar galga metálica de 10 cm a cada 1 m² para garantir o nivelamento, ou nível laser.
- Lançar o concreto continuamente de forma a evitar grandes acúmulos de material em um ponto isolado da forma.
- Espalhar o concreto com auxílio de pás e enxadas.
- Adensar o concreto aplicando a agulha do vibrador. Tão logo se perceba a paralisação da formação de bolhas de ar, poderá concluir a vibração, retirando devagar a agulha do vibrador no concreto.
- Evitar contato do mangote com a armadura, assegurando o completo preenchimento das formas.
- Sarrafear e desempenar, garantindo que o concreto esteja homogêneo e nivelado.
- Promover a limpeza do local.

- **Obs para sistema parede de concreto:** Durante a concretagem, o mangote nunca deve ser direcionado diretamente para o vão das paredes na forma. O concreto deve ser aplicado na laje, preenchendo os vãos a partir dela. Caso haja a necessidade de realização da concretagem em etapas, consultar o projetista quanto ao local de parada do concreto. O tempo de espera máximo do concreto, decorrido entre o início da mistura na central até o início do seu lançamento, deve ser inferior a 90 minutos e fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no máximo 150 minutos, no caso de emprego de veículo dotado de equipamento de agitação.

ESTRUTURA CONVENCIONAL: CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES

- Caso haja a necessidade de realização da concretagem em etapas seguir orientações do projetista quanto ao local de parada do concreto (junta fria).
- A altura de lançamento de concreto em queda livre não deve ser superior a 1,50 metros. Para estes casos, utilizar funis ou calhas para conduzir o concreto e minimizar a segregação.
- Quando necessário, executar as juntas de dilatação conforme projeto.
- O adensamento do concreto nas paredes poderá ser realizado com uso do vibrador e através de pequenas batidas nas laterais da forma com marreta de borracha.

METACAULIM

- Adição do metacaulim deve ser feita conforme quantidade e proporções especificadas no projeto de estrutura.
- Visto que ele é uma adição que pode agregar ou substituir proporcionalmente o cimento Portland no desenvolvimento do concreto, ele precisa ser adicionado na usina junto aos demais compósitos.
- Recomenda-se a utilização entre 5 a 15% em substituição ao cimento da mistura, de acordo com as especificações de desempenho do concreto.
- O metacaulim acelera o processo de hidratação do cimento Portland atua como filer e reage com o Ca(OH)₂ proveniente da hidratação do cimento Portland, formando silicato de cálcio hidratado (C-SH) adicional. Essas contribuições conferem aos compósitos do concreto trazendo propriedades especiais relacionadas à durabilidade e ao desempenho mecânico, quando comparadas às propriedades desses compósitos sem a sua presença, tais como:
 - Aumento da resistência à compressão e à flexão.
 - Redução da porosidade e permeabilidade.
 - Aumento da resistência a sulfatos.
 - Resistência à difusibilidade de íons cloreto.
 - Mitigação da reação álcali-agregado.
 - Redução da ocorrência de eflorescência.
 - Aumento da resistividade elétrica.
- As propriedades no estado fresco e endurecido dos compósitos de concreto, conferidas pelo metacaulim, quando comparadas às propriedades de compósitos sem a sua presença, dependem do teor adicionado em relação à massa de cimento Portland, da proporção dos materiais (traço), incluindo os aditivos, do tipo de preparo, lançamento, adensamento, condições de cura e outros. Sugere-se a realização de ensaios laboratoriais relacionados à tecnologia do concreto, para otimização do teor a ser adicionado, visando atender aos requisitos das normas de especificação ou adequar-se às necessidades específicas de projeto.

Serviços

Etapas

Estrutura de concreto

S4.15

**Concreto
usinado autoadensável
(CAA)**

Revisão 0
Data 06/08/24

Página

1/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S4.15

Concreto usinado au- toadensável (CAA)

Revisão 0
Data 06/08/24

Página
2/4

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

SILÍCA ATIVA

- É uma adição cujas partículas são 50 a 100 vezes menores que os grãos de cimento e, dependendo do grau de dispersão, preenche até 100% dos vazios entre eles, tornando o concreto mais denso. Assim, garante menor permeabilidade, excelente tixotropia e resistência.
- A sílica ativa e o metacaulim são adições de elevada reatividade que podem ser usadas como substituição parcial do cimento ou como simples adição, aumentando a quantidade de aglomerante no compósito.
- Possui propriedades especiais relacionadas à durabilidade e ao desempenho mecânico, quando comparadas às propriedades desses compósitos sem a sua presença, tais como:
 - Aumento da resistência à compressão e à flexão.
 - Redução da porosidade e permeabilidade.
 - Aumento da resistência a sulfatos.
 - Resistência à difusibilidade de íons cloreto.
 - Mitigação da reação álcali-agregado.
 - Redução da ocorrência de eflorescência.
 - Aumento da resistividade elétrica.
 - Concreto com menor consumo de energia e emissão de CO₂.
- Deve ser adicionado ao concreto em proporções descritas em projeto e respeitando as especificações da norma ABNT NBR 13956-1:2012.

FIBRAS

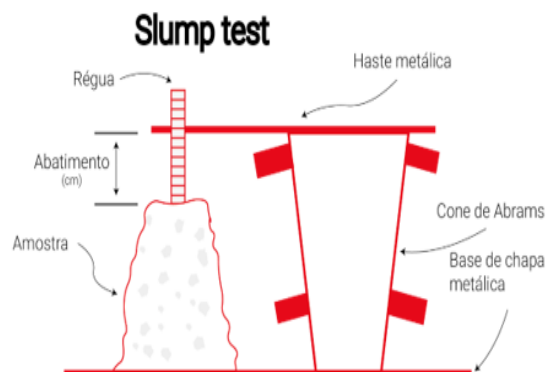
- A adição das fibras ao concreto pode ser feita na central de concreto ou na obra, respeitando-se a forma de adição e o tempo de mistura necessário, estabelecidos pelos fabricantes das fibras, visando garantir a perfeita homogeneização das fibras no concreto.
- **Obs:** Todas as adições e aditivos mencionados nesta ficha, devem ser inseridos ao concreto apenas quando mencionados e calculados no projeto estrutural, caso contrário, não deverão ser utilizados.
- Conforme o item 4.1.1 da norma ABNT NBR 15823-1:2017 o cimento, a sílica ativa, o metacaulim e outros materiais pozolânicos devem atender aos requisitos das normas ABNT NBR 16697:2018, 13956-1:2012, 15894-1:2010, 12653:2014.
- O uso de sílica ativa, metacaulim e outros materiais pozolânicos devem estar de acordo com as orientações do fabricante quanto a:
 - Forma e momento de adição na mistura;
 - Teores utilizados;
 - Tempo de mistura;
 - Outros ensaios podem ser requeridos, conforme acordo entre as partes.

CONTROLE TECNOLÓGICO

- O serviço de controle tecnológico consiste em verificar, por meio de ensaios, a qualidade do material que será empregado na obra, com a finalidade de avaliar principalmente sua durabilidade e resistência. Para o concreto estrutural utilizado na obra, deverão ser realizados os ensaios de consistência (Slump test), ou de espalhamento – SF (flow test – apenas para concreto autoadensável) e o ensaio de resistência à compressão, além dos mencionados no Anexo A da norma ABNT NBR 15823-1:2017.
- Os ensaios devem ser realizados por laboratórios acreditados pelo INMETRO.

ENSAIO DE CONSISTÊNCIA (SLUMP TEST)

- Devem ser realizados ensaios de consistência pelo abatimento do tronco de cone a cada caminhão, conforme norma ABNT NBR 16889:2020, conferindo com o registrado na nota fiscal e a especificação do projeto. A retirada da amostra não deve ser feita do primeiro jato de concreto (0,5m³), pois, nesse volume, o agregado e o aglomerado não estão bem misturados (inaproveitado). Logo após é lançada outra pequena quantidade, com a qual se faz o ensaio de abatimento ("Slump test"), que faz uma avaliação da relação água/cimento do concreto. Esse valor deve ser conferido com o especificado na nota fiscal.



ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

- A coleta e identificação de amostras para o ensaio de compressão devem ser realizadas após o recebimento do concreto e do ensaio de Slump, durante a operação de descarga do caminhão, conforme as orientações das normas ABNT NBR 5738:2015 e 5739:2018.

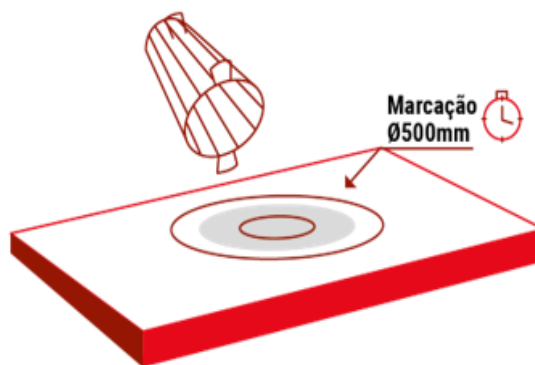
• FORMAÇÃO DE LOTES :

Quantidade de corpos de prova a serem retirados para ensaio de resistência à compressão				
	14 horas	7 dias	28 dias	56 dias
Fundação (qualquer tipo)	NA	2	2	1
Obra estrutural ou em alvenaria estrutural	NA	2	2	1
Obras de parede de concreto	2	1	2	1

- A amostragem do concreto para ensaios de resistência à compressão deve ser realizada dividindo a estrutura em lotes. O concreto usinado é utilizado para a concretagem das peças estruturais em obra, assim, um lote é correspondente a um caminhão.
- **Nota 1:** Para o ensaio de 56 dias, moldar o corpo de prova e deixá-lo armazenado na obra. Caso a resistência esperada não seja atingida aos 28 dias, o corpo de prova de 56 será enviado para o laboratório para ser rompido.

ENSAIO DE ESPALHAMENTO (FLOW TEST)

- Devem ser realizados ensaios de espalhamento – Método do Cone de Abrams (SF) – do concreto a cada caminhão, conforme as orientações da norma ABNT NBR 15823-2:2017, conferindo com o registrado na nota fiscal e a especificação do projeto. A amostra de concreto fresco destinada à realização do ensaio deve ser coletada com material apropriado, respeitando os limites de tempo e local adequado para o teste. Este deve ser conferido com o registrado na nota fiscal.



• **Nota 2:** Para obras com metodologia construtiva parede de concreto, é indispensável a presença de um técnico laboratorista em tempo integral na obra para a execução dos testes e ensaios.

• Conforme item 6.2.3 da norma ABNT NBR 15823-1:2017, quando for necessário realizar a introdução de aditivo na obra para atingir as propriedades requeridas no estado fresco, devem ser realizados os seguintes ensaios:

• Antes da introdução dos aditivos na obra, deve ser coletada uma amostra de concreto e realizado o ensaio de abatimento, conforme norma ABNT NBR 16889:2020;

• Após a mistura do concreto com os aditivos, deve ser coletada uma nova amostra para os ensaios estabelecidos nas normas ABNT NBR 15823-2:2017 e ABNT NBR 15823-3:2017.

FICHAS DE REFERÊNCIA

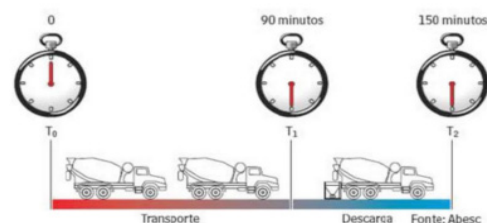
Catálogo de Serviços

Ficha	S4.01	Armadura de Aço e Chumbador Químico
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S4.14	FORMA DE ALUMÍNIO - Parede de Concreto

RECEBIMENTO

• Conferir na nota fiscal o volume de concreto, endereço da obra, fck, aditivos, slump, fator água/cimento, integridade do lacre, confrontar o número do lacre do caminhão com o lacre da nota fiscal, conferir horários de carregamento e de chegada do caminhão.

• Liberar se o tempo de espera máximo do concreto for inferior a 90 minutos.



• O tempo de espera máximo do concreto, entre o início da mistura na central até o início do seu lançamento, deve ser inferior a 90 minutos. O fim da descarga deve ocorrer em, no máximo, 150 minutos, conforme a norma ABNT NBR 7212:2021, no caso de caminhão betoneira. Caso esse tempo seja ultrapassado, o caminhão deve ser descartado.

• Verificar o slump do concreto medindo o abatimento do mesmo de acordo com as especificações do projeto.

• Moldar os corpos de prova conforme as instruções da norma ABNT NBR 5738:2015.

• Os serviços devem ser aceitos se não apresentarem bicheiras, desníveis superiores a 2mm e conforme atendimento as normas mencionadas nesta ficha de serviço.

• Caso ocorram desníveis visíveis após a desforma a obra deverá regularizar antes de iniciar a fase de acabamento.

• A obra deve armazenar de forma comprobatória os laudos dos ensaios realizados durante todas as concretagens, com o intuito de garantir que todos atingiram a resistência de projeto, bem como a carta traço fornecida pela concreteira em atendimento às especificações.

• Deve ser realizado a conferência dos laudos em todas as visitas realizadas pelo corpo técnico da fundação (fiscais, supervisores e/ou superintendentes).

SERVIÇOS

03.03.094 CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL (CAA)
DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO

• FCK=30MPa SLUMP S220.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

03.03.094

• Fornecimento do concreto dosado, transporte, bombeamento (quando necessário) lançamento, adensamento e cura do concreto.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

03.03.094

• m³ - pelos volumes calculados no projeto das formas. Os volumes das intersecções dos diversos elementos estruturais devem ser computados uma só vez.

NORMAS

• ABNT NBR 7212:2021 - Concreto dosado em central - Preparo, fornecimento e controle

• ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento

• ABNT NBR 16886:2020 - Concreto - Amostragem de concreto fresco

• ABNT NBR 5738:2015 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova

• ABNT NBR 15823-1:2017 - Concreto autoadensável Parte 1: Classificação, controle e recebimento no estado fresco

• ABNT NBR 15823-2:2017 - Concreto autoadensável Parte 2: Determinação do espalhamento, do tempo de escoamento e do índice de estabilidade visual - Método do cone de Abrams

• ABNT NBR 16889:2020 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

• ABNT NBR 14931:2023 - Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos

• ABNT NBR 15894-1:2010 - Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta. Parte 1: Requisitos

• ABNT NBR 16942:2021 - Fibras poliméricas para concreto - Requisitos e métodos de ensaio

Etapa

Estrutura de concreto

S4.15

Concreto usinado autoadensável (CAA)

Revisão 0
Data 06/08/24

Página

3/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Estrutura
de concreto

S4.15

Concreto usinado au- toadensável (CAA)

- ABNT NBR 13956-1:2012 - Sílica ativa para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta. Parte 1: Requisitos
- ABNT NBR 16055:2022 - Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Revisão 0
Data 06/08/24

Página

4/4



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o
necessário